

Mértani sorozat, az első n tag összege, végtelen mértani sor. Kamatszámítás, gyűjtőjárdék, törlesztőrészlet. Exponenciális folyamatok a társadalomban és a természetben.

Definíció: A **sorozatok** a pozitív egész számok halmazán értelmezett függvények.

Definíció: A **számsorozatok** olyan sorozatok, amelyeknek az értékkészlete valamilyen számhalmaz.

Jelölések:

$\{a_n\}$ – maga a sorozat

a_n – a sorozat n . tagja, általános tag

n – index (ennyiedik tagról beszélünk)

S_n – A sorozat első n darab tagjának összege

Definíció.: **Mértani sorozatoknak** nevezzük azokat a számsorozatokot, amelyekben a második tagtól kezdve bármelyik tag és az azt megelőző tag hányadosa állandó. Ez az állandó a quociens, jele: q .

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$$

$$a_n = a_{n-1} \cdot q$$

Ha $q > 0$, akkor a tagok azonos előjelűek.

Ha $q < 0$, akkor a tagok váltott előjelűek.

Állítás: Legyen (a_n) mértani sorozat! Ekkor $n \geq 2$ esetén

$$|a_n| = \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}}$$

azaz a második tagtól kezdve bármely tag a két szomszédjának mértani közepe.

$$\text{Biz.: } \sqrt{a_{n-1} \cdot a_{n+1}} = \sqrt{\frac{a_n}{q} \cdot a_n \cdot q} = \sqrt{a_n^2} = |a_n|$$

Állítás: Legyen (a_n) mértani sorozat! Ekkor

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

(Bizonyítása teljes indukcióval)

Állítás: Legyen (a_n) mértani sorozat! Ekkor

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

$$\text{Biz.: } \begin{cases} S_n = a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1} / \cdot q \\ q \cdot S_n = a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + a_1 \cdot q^3 \dots + a_1 \cdot q^n \end{cases}$$

$$II - I: S_n(q - 1) = a_1(q^n - 1)$$

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$$

A mértani sorozat konvergenciája:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty, & \text{ha } q > 1 \\ 1, & \text{ha } q = 1 \\ 0, & \text{ha } -1 < q < 1 \end{cases}$$

A sorozat divergens, ha $q \leq -1$.

Végtelen sorok

Definíció: Az $\{a_n\}$ sorozat tagjaiból képzett $a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$ végtelen sok tagot tartalmazó összeget **végtelen valós számsornak** (végtelen sornak) nevezzük.

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} a_i$$

Definíció: Egy **végtelen sor konvergens**, ha a részletösszegeiből képzett S_n sorozat konvergens. A sor összegén a részletösszeg sorozat határértékét értjük.

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Vizsgáljuk meg, hogy egy végtelen mértani sor mikor konvergens!

Tétel: A $\sum_{i=0}^{\infty} a \cdot q^i$ végtelen **mértani sor** akkor **konvergens**, ha $0 < |q| < 1$. Ekkor a sor összege: $S = a \cdot \frac{1}{1-q}$

Bizonyítás: Vegyük a részletösszeg sorozatot. Ennek az általános tagja:

$$S_n = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{a}{1 - q} - \frac{aq^n}{1 - q}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{1 - q} - \frac{aq^n}{1 - q} \right)$$

Ha $|q| > 1$, akkor a sor divergens lesz.

Ha $0 < |q| < 1$, akkor $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, ezért $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-q}$

Kamatszámítás:

Pénzügyi folyamatokban **kamat** a kölcsönadott, illetve a letétbe helyezett pénzösszeg, vagyis a **tőke** használatáért járó díj egy adott időszakra. A kamat nagyságát a tőke százalékában fejezzük ki, ez a kamatláb ($p\%$).

Kamatos kamatról akkor beszélünk, ha a kamatozási időszak végén a kamatot hozzáadják a tőkéhez, és utána ez a megnövekedett érték kamatozik. A kamatos kamat számítása a mértani sorozat alkalmazásának olyan speciális esete, amikor a sorozatnak van nulladik tagja.

$T_0 \rightarrow$ betett tőke

$t \rightarrow$ az idő

$p \rightarrow$ kamatláb

$T \rightarrow$ a felvehető összeg

$$T = T_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t$$

A kamatozás üteme nemcsak éves, hanem havi, napi stb. is lehet. Ekkor figyelni kell arra, hogy a kamattényező és az időszak hossza azonos nagyságú időszakra vonatkozzon. Ha az éves kamatláb $p\%$, akkor a havi kamattényező $\sqrt[12]{1 + \frac{p}{100}}$, a napi kamattényező $\sqrt[365]{1 + \frac{p}{100}}$

Értécsökkenés (amortizáció) esetén is a fentiekhez hasonlóan számolhatunk.

$$T = T_0 \left(1 - \frac{p}{100}\right)^t$$

Gyűjtőjáradék:

Gyűjtőjáradékról akkor beszélünk, ha egy alapösszeget egyenlő időközönként ugyanakkora összeggel növelünk, vagyis egyenlő időközönként azonos összeget elhelyezünk a bankban ugyanazon a számlán, vagyis gyűjtjük a pénzt, és minden betett összegünk kamatos kamattal kamatozik.

Gyűjtőjáradék számítása: minden év elején egy a összeget teszünk a bankba, és ez $p\%$ -kal kamatozik évente úgy, hogy a következő év elején a megnövekedett összeghez tesszük hozzá az újabbat. Ha a kamattényező $q = 1 + \frac{p}{100}$, akkor az n -edik év végén a rendelkezésre álló összeg egy olyan mértani sorozat első n elemének összege, ahol $a_1 = aq$. Ekkor az n -edik év végére $S_n = aq \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$ összeget gyűjtünk.

Törlesztőrészlet:

Törlesztőrészletről akkor beszélünk, ha egy hitelt egyenlő időközönként ugyanakkora összeggel fizetünk vissza, azaz egyenlő időközönként azonos összeggel csökkentjük a tartozásunkat, vagyis törlesztjük a hitelt, minden befizetett összeg után csak a fennálló tartozásra fizetünk kamatos kamatot.

Törlesztőrészlet számítása: felvesszünk n évre S_n nagyságú hitelt évi $p\%$ -os kamatra, és minden évben a összeget törlesztünk. Az n -edik év végére a befizetéseknek kamatokkal megnövelt értékének egyenlő kell lennie a kölcsön n év alatt $p\%$ -os kamatozással megnőtt értékével. Ha a kamattényező $q = 1 + \frac{p}{100}$, akkor a hitelre fennálló összefüggés:

$$S_n \cdot q^n = a \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Exponenciális folyamatok a társadalomban és a természetben:

A társadalomban és a természetben lejátszódó exponenciális folyamatok fő típusai az időben, lejátszódó exponenciálisan növekedő, illetve csökkenő folyamatok.

Az idő függvényében lezajló exponenciális növekedést az $N(t) = N_0 \cdot a^{\lambda \cdot t}$, a csökkenést $N(t) = N_0 \cdot a^{-\lambda \cdot t}$ képlet írja le.

A természetben a populációk növekedési folyamata kezdetben exponenciális függvénnyel írható le (ideális körülmények között: táplálékhiány, ragadozók hiánya). Előbb-utóbb azonban eljön a telítődés ideje, amikor is a növekedés különböző okok miatt erősen lelassul; a természetben ilyen okok például a terület eltarthatósága és a fajtársak vetélkedése. Ekkor az első képlet szerint dolgozhatunk. (Például: A Föld népessége évente 1,48%-kal növekszik. 2001-ben 6,2 milliárd embert élt a Földön. Melyik évben érné el az össznépesség száma a 8 milliárdot változatlan szaporodási ütem mellett?)

A második képlettel írhatjuk le például a radiokatív anyagok bomlását, illetve az aktivitás csökkenését.

$$m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

$$C = C_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

Egy adott magasságban a légnyomást a magasság függvényében:

$$p = p_0 \cdot e^{-0,1275 \cdot h} \quad (h \text{ a magasság})$$

A kis mennyiségű cukor oldódását nagy mennyiségű vízben:

$$M(t) = M_0 \cdot a^{-t}$$

Pénzügyi folyamatok leírásánál, vizsgálatánál is gyakran jutunk exponenciális kifejezésekhez.

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozás:

Végtelen szakaszos tizedes tört átírása közösleges törtbe. (Kalmár Lászlós sztori)

Koch (1870–1924) svéd matematikus megalkotta a Koch-görbét: egy szabályos háromszög oldalait harmadoljuk, a középső harmad fölé írunk kifelé egy újabb szabályos háromszöget, majd ezen a háromszögön hajtsuk végre az oldal harmadolását, a középső harmad fölé írunk kifelé egy újabb szabályos háromszöget, majd ezt az eljárást folytassuk a végtelenségig.

A kialakult alakzat kerületét mértani sorozattal, területét végtelen mértani sorral számolhatjuk ki.

